BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 7 — THAO TÁC DATABASE VỚI ENTITY FRAMEWORK CORE

DANH SÁCH BÀI TẬP

Câu 1: Quản lý Thể loại Sách — Nhà sách mini "Tri Thức Books"

1. Ngữ cảnh thực tế

Chủ nhà sách nhỏ "Tri Thức Books" cần một phần mềm đơn giản để quản lý danh mục các thể loại sách đang kinh doanh (Tiểu thuyết, Kỹ năng sống, Thiếu nhi, Sách giáo khoa...) trước khi gắn từng đầu sách cụ thể vào thể loại tương ứng.

2. Cấu trúc bảng dữ liệu (Database First)

• Bảng TheLoaiSach: MaTL (int, PK, Identity), TenTheLoai (nvarchar(100), NOT NULL, duy nhất), MoTa (nvarchar(255), NULL), SoLuongSach (int, mặc định 0), NgayTao (datetime, mặc định GETDATE()).

3. Yêu cầu chung

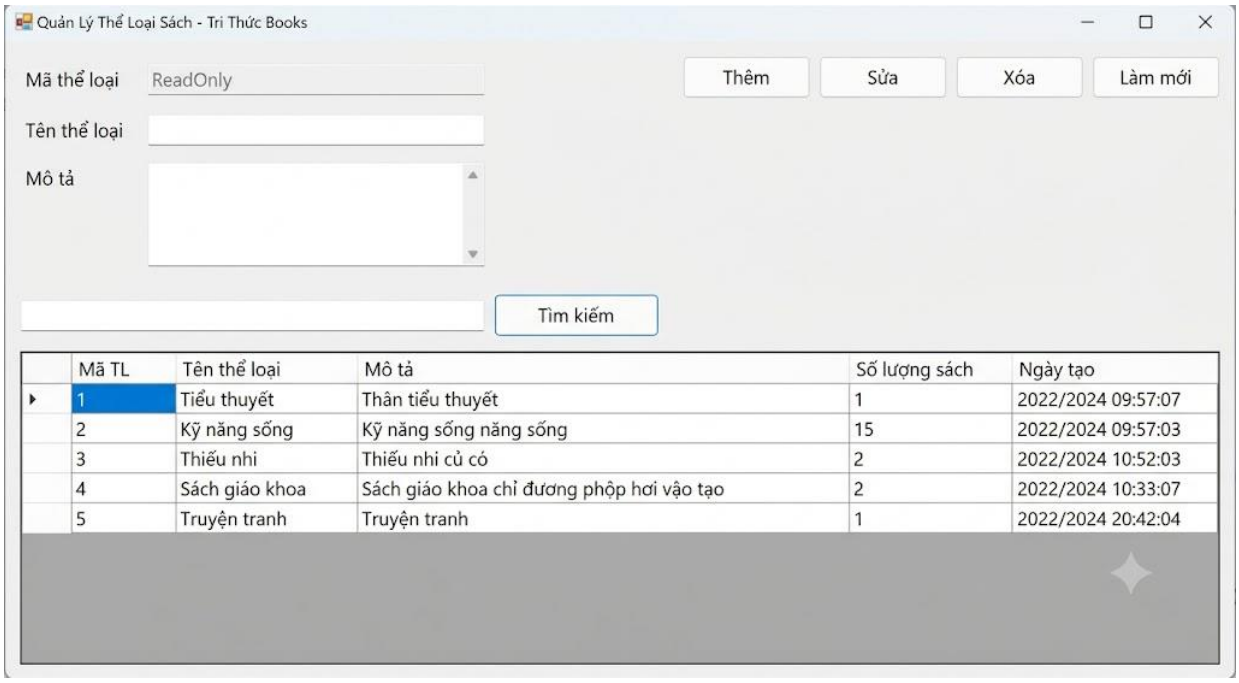
Xây dựng 1 Form WinForms thực hiện đầy đủ CRUD (Thêm/Sửa/Xóa) và Tìm kiếm trên MỘT bảng dữ liệu duy nhất (TheLoaiSach), thao tác theo kiểu tích chọn dòng trên DataGridView (chọn dòng → dữ liệu tự đổ lên các control nhập liệu).

4. Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

1. Dùng EF Core Power Tools (Database First) reverse-engineer bảng TheLoaiSach đã tạo sẵn trong SQL Server thành Model + DbContext.
2. Thiết kế giao diện Form gồm: TextBox Mã thể loại (readonly), TextBox Tên thể loại, TextBox nhiều dòng (Multiline) cho Mô tả, Label hiển thị Ngày tạo, cùng 4 Button Thêm/Sửa/Xóa/Làm mới và 1 DataGridView hiển thị toàn bộ danh sách.
3. Viết sự kiện SelectionChanged của DataGridView để tự động đổ dữ liệu dòng đang chọn lên các TextBox tương ứng.
4. Cài đặt chức năng Thêm mới và Cập nhật dùng context.Add()/SaveChangesAsync(), cập nhật lại DataGridView ngay sau khi lưu thành công.
5. Cài đặt chức năng Xóa có hộp thoại xác nhận (MessageBox YesNo); bắt lỗi DbUpdateException để thông báo khi thể loại đang được sách khác tham chiếu.
6. Cài đặt ô tìm kiếm theo Tên thể loại dùng LINQ (Where + Contains), kết quả lọc hiển thị trực tiếp trên DataGridView mà không cần tải lại toàn bộ Form.
7. Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validate): không được bỏ trống Tên thể loại; không cho phép trùng tên thể loại khi Thêm mới.

5. Kết quả mong đợi

- Form chạy ổn định với đầy đủ 4 chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm trên bảng TheLoaiSach.
- Sau mỗi thao tác Thêm/Sửa/Xóa, DataGridView được làm mới ngay lập tức, phản ánh đúng dữ liệu mới nhất trong CSDL.
- Có thông báo MessageBox rõ ràng cho từng tình huống: thành công, thiếu dữ liệu, trùng tên, lỗi ràng buộc khi xóa.



Câu 2: Quản lý Hội viên — Phòng tập Gym "FitZone"

1. Ngữ cảnh thực tế

Phòng tập gym "FitZone" cần quản lý thông tin hội viên đăng ký tập luyện, bao gồm thông tin cá nhân, hạng thành viên và trạng thái hoạt động, phục vụ việc chăm sóc khách hàng và gia hạn gói tập.

2. Cấu trúc bảng dữ liệu (Database First)

• Bảng HoiVien: MaHV (int, PK, Identity), HoTen (nvarchar(100), NOT NULL), GioiTinh (bit — 1=Nam/0=Nữ), NgaySinh (date), SDT (varchar(15)), Email (varchar(100)), HangThanhVien (nvarchar(20) — Basic/VIP/Premium), NgayDangKy (datetime, mặc định GETDATE()), TrangThai (bit — 1=Đang hoạt động/0=Tạm ngưng).

3. Yêu cầu chung

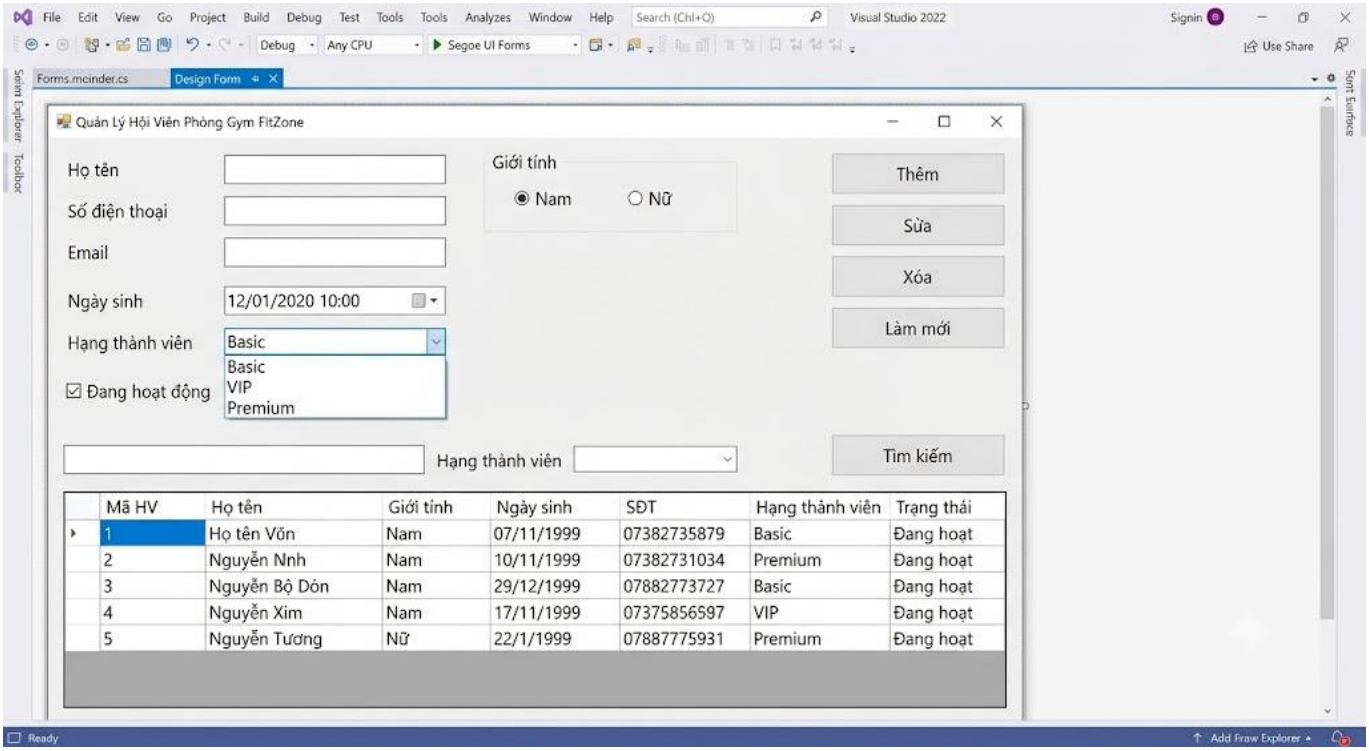
Xây dựng 1 Form WinForms CRUD + Tìm kiếm trên MỘT bảng (HoiVien) nhưng yêu cầu sử dụng đa dạng control nhập liệu hơn Câu 1 (RadioButton, DateTimePicker, ComboBox, CheckBox) để sinh viên làm quen với việc đọc/ghi nhiều kiểu dữ liệu khác nhau qua EF Core.

4. Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

1. Database First: tạo bảng HoiVien trong SQL Server, scaffold Model + DbContext bằng EF Core Power Tools.
2. Thiết kế Form với: TextBox (Họ tên, SĐT, Email); GroupBox "Giới tính" chứa 2 RadioButton Nam/Nữ; DateTimePicker chọn Ngày sinh (Format = Short); ComboBox Hạng thành viên (nạp cứng 3 giá trị Basic/VIP/Premium); CheckBox "Đang hoạt động"; DataGridView danh sách hội viên.
3. CRUD theo kiểu tích chọn dòng trên DataGridView — chọn dòng tự đổ dữ liệu lên toàn bộ control, kể cả việc set đúng RadioButton, đúng vị trí ComboBox và trạng thái CheckBox tương ứng.
4. Tìm kiếm kết hợp 2 điều kiện cùng lúc: theo Họ tên (gần đúng, Contains) VÀ theo Hạng thành viên (chọn từ ComboBox lọc riêng) — minh họa LINQ Where với nhiều điều kiện nối bằng toán tử &&.
5. Validate dữ liệu: SDT chỉ chứa chữ số và đủ 9-11 ký tự; Email phải chứa ký tự '@'; tuổi hội viên (tính từ NgaySinh đến hiện tại) phải từ 15 tuổi trở lên mới được đăng ký.
6. Khi Xóa hội viên, hiển thị xác nhận YesNo và thông báo kết quả sau khi SaveChangesAsync().

5. Kết quả mong đợi

- Form quản lý đầy đủ CRUD + Tìm kiếm đa điều kiện trên bảng HoiVien.
- Dữ liệu kiểu ngày (DateTimePicker), kiểu logic (RadioButton/CheckBox) và danh sách chọn (ComboBox) được đọc/ghi chính xác hai chiều giữa Form và CSDL qua EF Core.
- Có thông báo lỗi cụ thể cho từng trường khi Validate thất bại (không gộp chung một thông báo mơ hồ).



Câu 3: Quản lý Loại phòng — Phòng ở Homestay "Sunrise Homestay"

1. Ngữ cảnh thực tế

Khách sạn mini "Sunrise Homestay" cần phần mềm quản lý các loại phòng (Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng VIP...) và danh sách phòng thực tế thuộc từng loại, kèm hình ảnh để nhân viên lễ tân dễ dàng tư vấn cho khách khi đặt phòng.

2. Cấu trúc bảng dữ liệu (Database First)

• Bảng LoaiPhong: MaLoai (int, PK, Identity), TenLoai (nvarchar(100), NOT NULL), GiaMoiDem (decimal(18,2)), MoTa (nvarchar(255)).

• Bảng Phong: MaPhong (int, PK, Identity), SoPhong (varchar(10), NOT NULL), TangSo (int), TinhTrang (nvarchar(20) — Trống/Đang ở/Đang dọn), HinhAnh (nvarchar(255), lưu tên file ảnh), MaLoai (int, FK → LoaiPhong.MaLoai).

3. Yêu cầu chung

Xây dựng chương trình CRUD + Tìm kiếm trên HAI bảng có quan hệ 1-n (1 Loại phòng có nhiều Phòng), có xử lý Upload & hiển thị ảnh phòng đồng bộ trên PictureBox và DataGridView — tương tự kỹ thuật đã học ở ví dụ Quản lý Sản phẩm, nhưng áp dụng vào ngữ cảnh khách sạn.

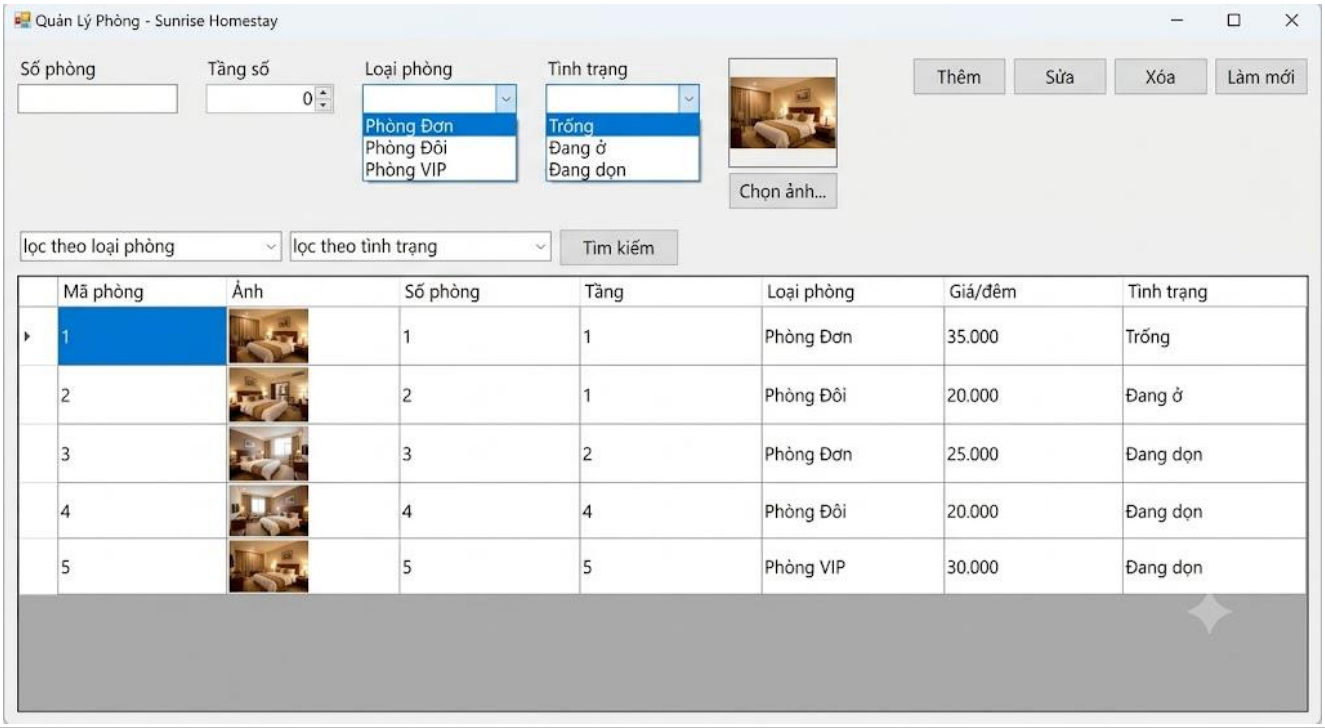
4. Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

1. Database First: tạo 2 bảng LoaiPhong, Phong có quan hệ khóa ngoại trong SQL Server, scaffold Model + DbContext bằng EF Core Power Tools.

2. Xây 1 Form phụ "Quản lý Loại phòng" — CRUD đơn giản trên bảng LoaiPhong (tương tự cách làm ở Câu 1), dùng để nạp dữ liệu cho ComboBox ở Form chính.
3. Xây Form chính "Quản lý Phòng" gồm: TextBox Số phòng, NumericUpDown/TextBox Tầng số, ComboBox chọn Loại phòng (DataSource lấy từ bảng LoaiPhong qua LINQ), ComboBox Tình trạng phòng (Trống/Đang ở/Đang dọn), PictureBox hiển thị ảnh phòng và Button "Chọn ảnh" để mở OpenFileDialog upload ảnh.
4. Khi người dùng bấm "Chọn ảnh": copy file ảnh vào thư mục Images của ứng dụng, chỉ lưu TÊN FILE (không lưu full path) vào cột HinhAnh trong CSDL — đúng kỹ thuật đã học.
5. DataGridView hiển thị danh sách Phòng dùng DataGridViewImageColumn để hiện ảnh thumbnail, kèm cột Tên loại phòng lấy qua Include(x => x.MaLoaiNavigation) (LINQ Include — Eager Loading).
6. CRUD theo kiểu tích chọn dòng: chọn dòng trên DataGridView → đổ dữ liệu + hiển thị đúng ảnh lên PictureBox; sau khi Thêm/Sửa/Xóa, DataGridView (bao gồm cả cột ảnh) phải cập nhật ngay lập tức.
7. Tìm kiếm kết hợp theo Tình trạng phòng (ComboBox) VÀ theo Loại phòng (ComboBox) cùng lúc — dùng LINQ Where kết hợp Include để vừa lọc vừa lấy kèm tên loại phòng.

5. Kết quả mong đợi

- Chương trình quản lý đồng thời 2 bảng quan hệ LoaiPhong - Phong với đầy đủ CRUD + Tìm kiếm.
- Ảnh phòng được upload, lưu trữ và hiển thị chính xác, đồng bộ ở cả PictureBox (khi chọn dòng) và cột ảnh trên DataGridView (sau mỗi lần Thêm/Sửa/Xóa).
- Kết quả tìm kiếm lọc đúng theo nhiều điều kiện kết hợp, vẫn hiển thị đầy đủ thông tin Loại phòng nhờ Include.



Câu 4: Quản lý Lịch khám bệnh — Phòng khám tư "An Khang Clinic"

1. Ngữ cảnh thực tế

Phòng khám tư "An Khang Clinic" cần phần mềm quản lý lịch hẹn khám bệnh của bệnh nhân với từng bác sĩ theo ngày/giờ cụ thể, giúp lễ tân sắp xếp lịch hợp lý và tra cứu nhanh lịch khám trong một khoảng thời gian.

2. Cấu trúc bảng dữ liệu (Database First)

• Bảng BacSi: MaBS (int, PK, Identity), HoTen (nvarchar(100), NOT NULL), ChuyenKhoa (nvarchar(100)), SDT (varchar(15)).

• Bảng LichKham: MaLich (int, PK, Identity), TenBenhNhan (nvarchar(100), NOT NULL), SDT (varchar(15)), NgayKham (date), GioKham (time hoặc nvarchar(10)), MaBS (int, FK → BacSi.MaBS), TrangThai (nvarchar(20) — Chờ khám/Đã khám/Đã hủy).

3. Yêu cầu chung

Xây dựng chương trình CRUD + Tìm kiếm trên HAI bảng có quan hệ 1-n (1 Bác sĩ có nhiều Lịch khám), trọng tâm là minh họa LINQ Include để JOIN hiển thị thông tin bác sĩ trên DataGridView và tìm kiếm theo khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày).

4. Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

1. Database First: tạo 2 bảng BacSi, LichKham có quan hệ khóa ngoại trong SQL Server, scaffold Model + DbContext bằng EF Core Power Tools.
2. Xây 1 Form phụ "Quản lý Bác sĩ" — CRUD đơn giản trên bảng BacSi (tương tự cách làm ở Câu 1), dùng để nạp dữ liệu cho ComboBox chọn bác sĩ ở Form chính.
3. Xây Form chính "Quản lý Lịch khám" gồm: TextBox (Tên bệnh nhân, SĐT), DateTimePicker chọn Ngày khám (Format = Short), DateTimePicker thứ hai chọn Giờ khám (Format = Time), ComboBox "Bác sĩ" hiển thị kèm chuyên khoa (ví dụ: "BS. Nguyễn Văn A - Nội tổng quát"), ComboBox "Trạng thái" (Chờ khám/Đã khám/Đã hủy).
4. DataGridView hiển thị danh sách lịch khám kèm Tên bác sĩ và Chuyên khoa — dùng LINQ Include(x => x.MaBSNavigation) để lấy kèm dữ liệu bảng BacSi trong cùng một câu truy vấn.
5. CRUD theo kiểu tích chọn dòng trên DataGridView; khi Xóa, bắt buộc hiển thị hộp thoại xác nhận YesNo trước khi gọi SaveChangesAsync().
6. Tìm kiếm kết hợp: lọc Lịch khám theo khoảng Ngày khám (dùng 2 DateTimePicker "Từ ngày" và "Đến ngày") VÀ theo Bác sĩ được chọn trong ComboBox — minh họa LINQ Where với nhiều điều kiện so sánh ngày tháng (>=, <=) kết hợp điều kiện bằng (==).
7. Validate: không cho đặt lịch khám vào ngày trong quá khứ; không được bỏ trống Tên bệnh nhân và chưa chọn Bác sĩ.

5. Kết quả mong đợi

- Chương trình quản lý đồng thời 2 bảng quan hệ BacSi - LichKham với đầy đủ CRUD + Tìm kiếm.
- DataGridView luôn hiển thị đầy đủ thông tin Bác sĩ + Chuyên khoa đi kèm từng lịch khám nhờ LINQ Include, không bị lỗi NullReferenceException.
- Tìm kiếm theo khoảng ngày kết hợp bác sĩ trả về đúng kết quả, cập nhật tức thời lên DataGridView.

